

Vynásobíme transpozici naší matice vektorem pouze jedničkami. Pak získám vektor kde v každém řádku je součet každého sloupce. Neboli $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Polud $a=0$, tak vím z tvrzení ze skript, že zobrazení A^T není prosté, neboli A nemá všechny řádky bílé.

Protože A je čtvercová, tak nemá tím pádem ani všechny sloupce bílé a tak A není prosté a tak $a=0$.

A tak polud $a=0$, tak 0 je vlastně šifro A .

Pro ostatní a :

To že některý součet řádků matice je a můžu vyjádřit tak, že pro vektor jedniček $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ platí:

$$(A - Id a) v = 0 v$$

$$A v = Id a v \Rightarrow A v = a v$$

A tak a je vlastním číslem matice A .